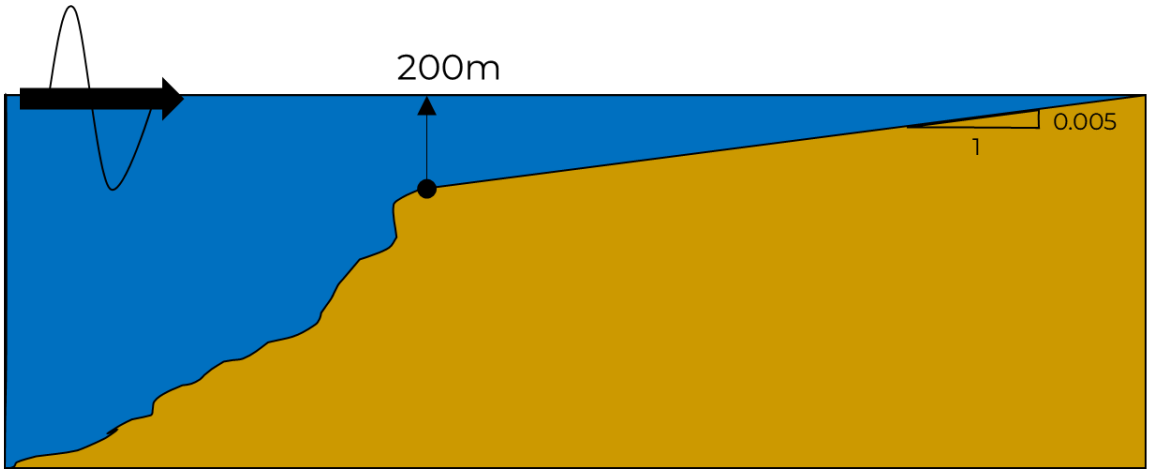
-Teoría de ondas-

Ejercicio 3

Un sistema de alerta detecta la presencia de un tsunami a las 12.00h en el comienzo de la plataforma continental. ¿A qué hora llega se espera que alcance la costa?



Un tsunami es una onda muy larga por lo que su velocidad de propagación es:

$$C = \sqrt{gh}$$

Donde h, dado que no es un fondo plano, sino un emplazamiento con un lecho marino que se asemeja a un talud suave, se puede expresar de acuerdo con la siguiente expresión:

$$h = 200 - 0.005x$$

La distancia recorrida por la onda al propagarse se puede se puede expresar de la siguiente manera:

$$d = C \cdot t$$

De acuerdo con la figura la distancia a recorrer sería:

$$d = \frac{200}{0.005} = 40000\, m$$

Por lo que el tiempo que tarda en recorrer la onda la distancia se puede obtener del siguiente modo:

$$t = \int_{x=0}^{x=40000} \frac{1}{C(x)} dx = \int_{x=0}^{x=40000} \frac{1}{\sqrt{g(200 - 0.005x)}} dx$$
$$= \frac{-2}{0.005 \cdot g} \sqrt{g(200 - 0.005x)} \Big|_{x=0}^{x=40000}$$

$$\boldsymbol{t = 1806 \approx 30\, minutos}$$